# 作业（4）

**习题 1.** 给定

$$f(x_1,x_2)=x_1+x_2\sin\frac{1}{x_1},\ x\in\{x_1\neq 0\}.$$

问 $\lim_{x_1\to 0}\lim_{x_2\to 0}f$, $\lim_{x_2\to 0}\lim_{x_1\to 0}f$ 和 $\lim_{x\to 0}f$ 哪些存在？为何值？

**习题 2.** 给定映射 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$. 证明：$f$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续当且仅当对于 $\mathbb{R}^m$ 中的任何开集 $U$, $f^{-1}(U)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.

**习题 3.** 求实数 $a$ 使得函数

$$f(x_1,x_2)=\begin{cases}\dfrac{1}{x_1+x_2}e^{1/|x_1+x_2|}, & x_1+x_2\neq 0,\\ a, & x_1+x_2=0.\end{cases}$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上连续.

**习题 4.** 求实数 $a$, $b$ 使得函数

$$f(x)=\begin{cases}a, & x=0,\\ \dfrac{|x|^2}{\ln(1-|x|^2)}, & 0<|x|<1,\\ b, & |x|\geq 1.\end{cases}$$

在 $\mathbb{R}^n$ 上连续.

**习题 5.** 设 $E\subset\mathbb{R}^2$ 是一区域 (即连通开集). 函数 $f(x_1,x_2)$ 作为 $x_1$ 的函数是连续函数 (即对于每个固定的 $x_2$, $f$ 是 $x_1$ 连续); 作为 $x_2$ 的函数关于 $x_1$ 一致连续 (即对于任何 $\epsilon>0$, 存在不依赖于 $x_1$ 的 $\delta>0$， 使得对 $x_1$ 和任何 $x_2$, $x_2'\in E$ 满足 $|x_2-x_2'|<\delta$, 总有 $|f(x_1,x_2)-f(x_1,x_2')|<\epsilon$. 证明：$f\in C(E)$.